《光信息专业实验（I）》课程 实验总结

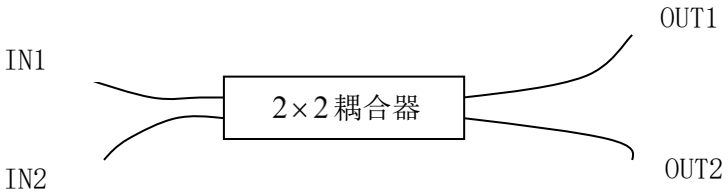
组号：B4　　年级专业：23级 光信

实验人姓名、学号： 徐殊行 23343071　　参加人姓名、学号：江昊 23343027

日期：2026年 4 月 20 日 星期二　　指导老师：周张凯

3.2 2*2耦合器性能测试

[实验光路]



[实验数据]

1） 以 IN1 为输入端时测得数据，如表 1：

表1 IN1输入时端口输入输出数据

测量次数	1		2		3	
功率单位	μW	dBm	μW	dBm	μW	dBm
P_{in1}	2401	3.80	2406	3.81	2401	3.82
P_{out1}	1137	0.56	1136	0.55	1134	0.54
P_{out2}	1086	0.36	1064	0.27	1064	0.26
P_{r-in2}	6.5e-3	-51.2	4.7e-3	-52.9	3.9e-3	-53.6

表2 加入偏振控制器测量偏振相关损耗

测量次数	1		2	
功率单位	μW	dBm	μW	dBm
$P_{out1\ max}$	1087	0.37	1.085	0.35
$P_{out1\ min}$	1060	0.25	1.061	0.25
$P_{out2\ max}$	1046	0.20	1.045	0.18
$P_{out2\ min}$	1032	0.13	1.031	0.13

计算过程（以第一组数据为例，详细写出计算过程，用μW和dBm单位数据分别计算、对比）

插入损耗（μW为单位计算）：

$$IL_{1-1} = -10lg\frac{P_{out1}}{P_{in1}} = -10lg\frac{1137}{2401} = 3.246\ dB$$

$$IL_{1-2} = -10lg\frac{P_{out2}}{P_{in1}} = -10lg\frac{1086}{2401} = 3.446\ dB$$

插入损耗（dBm为单位计算）：

$$IL_{1-1} = P_{in1}(dBm) - P_{out1}(dBm) = 3.80 - 0.56 = 3.24\ dB$$

$$IL_{1-2} = P_{in1}(dBm) - P_{out2}(dBm) = 3.80 - 0.36 = 3.44\ dB$$

附加损耗（只以μW为单位计算）：

$$EL = -10lg\frac{\sum_j P_{outj}}{P_{in}} = -10lg\frac{1137+1086}{2401} = 0.34\ dB$$

分光比（只以μW为单位计算）：

$$SR = \frac{P_{out1}}{P_{out2}} = \frac{1137}{1086} = 1.047$$

方向性（μW为单位计算）：

$$DL = -10lg\frac{P_{r-in2}}{P_{in1}} = -10lg\frac{6.5\times10^{-3}}{2401} = 55.67\ dB$$

方向性（dBm为单位计算）：

$$DL = P_{in1}(dBm) - P_{r-in2}(dBm) = 3.80 - (-51.2) = 55.0\ dB$$

偏振相关损耗 （μW为单位计算）：

$$PDL_{1-1} = -10lg\frac{P_{out1min}}{P_{out1max}} = -10lg\frac{1.060}{1.087} = 0.109\ dB$$

$$PDL_{1-2} = -10lg\frac{P_{out2min}}{P_{out2max}} = -10lg\frac{1.032}{1.046} = 0.059\ dB$$

偏振相关损耗 （dBm为单位计算）：

$$PDL_{1-1} = P_{out1max} - P_{out1min} = 0.37 - 0.25 = 0.12dB$$

$$PDL_{1-2} = P_{out2max} - P_{out2min} = 0.20 - 0.13 = 0.07dB$$

表3 耦合器参数性能计算结果

测量次数	1		2		3		平均值
功率单位	μW	dBm	μW	dBm	μW	dBm	
I.L.$_{1-1}$/dB	3.246	3.24	3.252	3.26	3.274	3.28	3.26
I.L.$_{1-2}$/dB	3.446	3.44	3.561	3.54	3.55	3.56	3.51
E.L./dB	0.34	——	0.387	——	0.399	——	0.375
S.R.	1.047	——	1.068	——	1.065	——	1.06
D.L/dB.	55.67	55.0	57.09	56.71	57.90	57.42	56.38
P.D.L.$_{1-1}$ /dB	0.109	0.12	0.097	0.10	——	——	0.11
P.D.L.$_{1-2}$ /dB	0.059	0.07	0.059	0.05	——	——	0.06

2） 同样方法计算以 IN2 为输入端时的各项参数。

表4 IN2输入时端口输入输出数据

测量次数	1		2		3	
功率单位	μW	dBm	μW	dBm	μW	dBm
P_{in2}	2415	3.82	2410	3.82	2406	3.80
P_{out1}	1109	0.44	1105	0.43	1107	0.44
P_{out2}	1130	0.53	1127	0.51	1128	0.52
P_{r-in1}	10.3e-3	-49.6	11.8e-3	-48.5	7.6e-3	-50.5

表5 加入偏振控制器测量偏振相关损耗

测量次数	1		2	
功率单位	μW	dBm	μW	dBm

中山大学物理学院物理实验教学中心编制，仅用于教学。未经允许，请不要擅自在网络上传播。

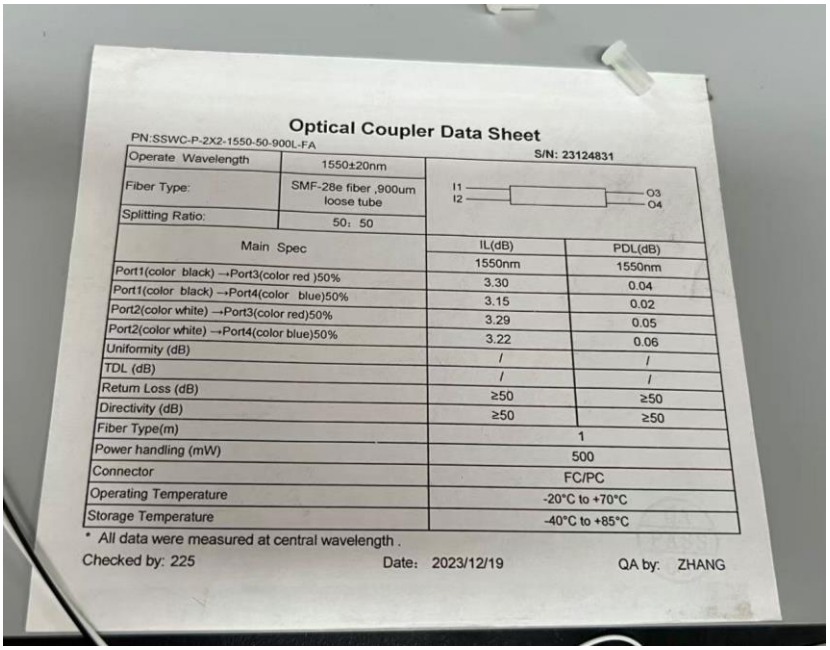
$P_{out1\ max}$	1085	0.35	1091	0.37
$P_{out1\ min}$	1073	0.30	1069	0.29
$P_{out2\ max}$	1126	0.51	1123	0.50
$P_{out2\ min}$	1103	0.42	1104	0.43

表6 耦合器参数性能计算结果

测量次数	1		2		3		平均值
功率单位	μW	dBm	μW	dBm	μW	dBm	
I.L.$_{2\text{-}1}$/dB	3.376	3.38	3.385	3.39	3.370	3.36	3.38
I.L.$_{2\text{-}2}$/dB	3.295	3.29	3.299	3.31	3.290	3.28	3.29
E.L./dB	0.332	——	0.335	——	0.325	——	0.330
S.R.	0.981	——	0.980	——	0.981	——	0.981
D.L/dB.	53.70	53.42	53.10	52.32	55.01	54.30	53.35
P.D.L.$_{2\text{-}1/}$ dB	0.049	0.05	0.089	0.08	——	——	0.065
P.D.L.$_{2\text{-}2/}$ dB	0.0.88	0.09	0.074	0.07	——	——	0.080

[实验小结]

请根据以上测试结果和这个 2*2 耦合器出厂时的测试报告，对比分析该器件目前的状态性能。



Optical Coupler Data Sheet

PN:SSWC-P-2X2-1550-50-900L-FA　　S/N: 23124831

Operate Wavelength	1550±20nm
Fiber Type:	SMF-28e fiber ,900um loose tube
Splitting Ratio:	50：50

I1, I2 → O3, O4

Main Spec	IL(dB)	PDL(dB)
	1550nm	1550nm
Port1(color black) →Port3(color red)50%	3.30	0.04
Port1(color black) →Port4(color blue)50%	3.15	0.02
Port2(color white) →Port3(color red)50%	3.29	0.05
Port2(color white) →Port4(color blue)50%	3.22	0.06
Uniformity (dB)	/	/
TDL (dB)	/	/
Return Loss (dB)	≥50	≥50
Directivity (dB)	≥50	≥50
Fiber Type(m)	1	
Power handling (mW)	500	
Connector	FC/PC	
Operating Temperature	-20°C to +70°C	
Storage Temperature	-40°C to +85°C	

* All data were measured at central wavelength .

Checked by: 225　　Date: 2023/12/19　　QA by: ZHANG

- **插入损耗**：大部分路径与出厂值吻合良好，仅 IN1→OUT2 路径偏高约 0.36 dB，可能源于该路径接头接触不良或端面轻微污染。
- **方向性**：两端口均超过 50 dB 规格，IN1 侧达 56.7 dB，性能完好无退化。
- **偏振相关损耗**：测量值整体较出厂值偏高约 0.03–0.06 dB，但绝对值仍极小（均<0.12 dB），对系统影响可忽略，属正常使用波动。
- **总体评价**：耦合器当前状态**基本正常**，核心光学性能保持良好，无明显老化或损伤迹象。IL_{1-2}的轻微偏差建议清洁端面后复测确认。

中山大学物理学院物理实验教学中心编制，仅用于教学。未经允许，请不要擅自在网络上传播。

3.2 光隔离器性能测试

1. 插入损耗和隔离度

实验光路：

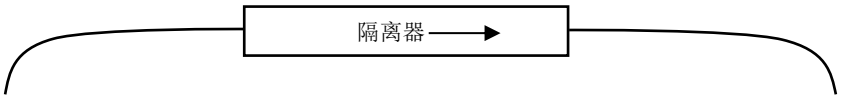


表1 正、反向测量输出数据

测量次数	1		2		3	
功率单位	μW	dBm	μW	dBm	μW	dBm
P_{in1310}	2122	3.27	2123	3.27	2124	3.27
正向 $P_{out-1310}$	1624	2.27	1688	2.27	1690	2.28
反向 $P_{out-1310}$	0.309	-5.09	0.309	-5.09	0.309	-5.09
P_{in1550}	2369	3.74	2374	3.75	2378	3.76
正向 $P_{out-1550}$	2204	3.43	2208	3.44	2213	3.45
反向 $P_{out-1550}$	71.74e-3	-41.42	72.12e-3	-41.41	72.50e-3	-41.39

计算公式和过程（以第一组数据为例详细写出计算过程，用μW和dBm单位数据分别计算、对比）

插入损耗（μW为单位计算）：

$$IL_{1310} = -10lg\frac{P_{+out1310}}{P_{in1310}} = -10lg\frac{1624}{2122} = 1.161\,dB$$

$$IL_{1550} = -10lg\frac{P_{+out1550}}{P_{in1550}} = -10lg\frac{2204}{2369} = 0.314\,dB$$

插入损耗（dBm为单位计算）：

$$IL_{1310} = P_{1310} - P_{+out1310} = 3.27 - 2.27 = 1\,dB$$

$$IL_{1550} = P_{1550} - P_{+out1550} = 3.74 - 3.34 = 0.4\,dB$$

隔离度（μW为单位计算）：

$$ISO_{1310} = -10l\frac{P_{-out1310}}{P_{in1310}} = -10lg\frac{0.309}{2122} = 38.368\,dB$$

$$ISO_{1550} = -10l\frac{P_{-out1550}}{P_{in1550}} = -10lg\frac{71.74\times10^{-3}}{2369} = 25.188\,dB$$

隔离度（dBm为单位计算）：

$$ISO_{1310} = P_{in1310} - P_{-out1310} = 3.27 - (-5.09) = 8.46\,dB$$

$$ISO_{1550} = P_{in1550} - P_{-out1550} = 3.74 - (-41.42) = 44.16\,dB$$

表2 插入损耗和隔离度计算结果

测量次数	1		2		3		平均值
功率单位	μW	dBm	μW	dBm	μW	dBm	
I.L.$_{1310}$/dB	1.161	1.00	0.994	1.00	0.990	0.99	1.00
I.L.$_{1550}$/dB	0.314	0.31	0.317	0.31	0.319	0.31	0.31
ISO_{1310}/dB	38.37	8.36	38.37	8.36	38.37	8.36	8.36
ISO_{1550}/dB	45.19	45.16	45.17	45.16	45.16	45.15	45.16

中山大学物理学院物理实验教学中心编制，仅用于教学。未经允许，请不要擅自在网络上传播。

判断器件的工作波长是1310nm还是1550nm?

该器件的工作波长为1550nm!

2. 偏振相关损耗

请参照讲义自拟实验光路：



表3 加入偏振控制器测量偏振相关损耗（只测正向、工作波长）

测量次数	1		2	
功率单位	μW	dBm	μW	dBm
$P_{out\ max}$	2126	3.27	2130	3.28
$P_{out\ min}$	2089	3.20	2093	3.20

计算公式和过程（以第一组数据为例详细写出计算过程，用μW和dBm单位数据分别计算、对比）

偏振相关损耗（μW为单位计算）：

$$PDL = -10lg\frac{P_{outmin}}{P_{outmax}} = -10lg\frac{2089}{2126} = 0.076\ dB$$

偏振相关损耗（dBm为单位计算）：

$$PDL = P_{outmin} - P_{outmax} = 0.07\ dB$$

表4 偏振相关损耗计算结果

测量次数	1		2		平均值
功率单位	μW	dBm	μW	dBm	
P.D.L./dB	0.076	0.07	0.076	0.08	0.076

3. 回波损耗

请参照讲义自拟实验光路：

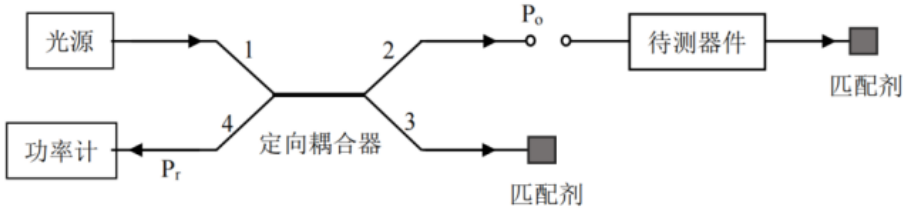


表5 回波损耗端口输出数据（只测正向、工作波长）

测量次数	1		2	
功率单位	μW	dBm	μW	dBm
P_{in}	2406	3.81	2401	3.80
耦合器输出 P_{out1}	945	-0.25	952	-0.24
耦合器输出 P_{out2}	929	-0.33	931	-0.32
回波功率 P_{r1}	10.2	-19.9	10.1	-19.9

（两末端都不加匹配快）				
回波功率 P_{r2} （隔离器末端加匹配快）	10.5	-19.7	10.7	-19.7
回波功率 P_{r3} （耦合器末端加匹配快）	21e-3	-45.5	26e-3	-45.8
回波功率 P_{r4} （两末端都加匹配快）	24.6e-3	-46.4	25.4	-45.8

计算公式和过程（以第一组数据为例详细写出计算过程，用μW和dBm单位数据分别计算、对比）

回波损耗（μW为单位计算）：

$$RL = -10lg\frac{2P_r}{P_o} = -10lg\frac{2 \cdot 24.6 \times 10^{-3}}{945} = 42.83\ dB$$

回波损耗（dBm为单位计算）：

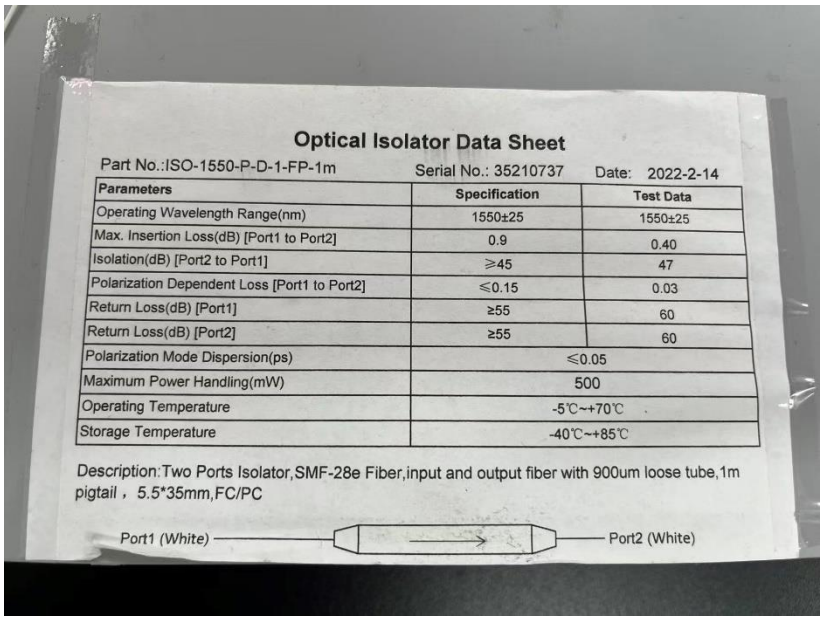
$$RL = P_o - P_r - 10lg2 = 46.12\ dB$$

表6 回波损耗计算结果

测量次数	1		2		平均值
功率单位	μW	dBm	μW	dBm	
R.L./dB	42.83	43.14	42.73	42.55	42.81

[实验小结]

请根据以上测试结果和这个光隔离器出厂时的测试报告，对比分析该器件目前的状态性能。



Optical Isolator Data Sheet

Part No.:ISO-1550-P-D-1-FP-1m　Serial No.: 35210737　Date: 2022-2-14

Parameters	Specification	Test Data
Operating Wavelength Range(nm)	1550±25	1550±25
Max. Insertion Loss(dB) [Port1 to Port2]	0.9	0.40
Isolation(dB) [Port2 to Port1]	≥45	47
Polarization Dependent Loss [Port1 to Port2]	≤0.15	0.03
Return Loss(dB) [Port1]	≥55	60
Return Loss(dB) [Port2]	≥55	60
Polarization Mode Dispersion(ps)	≤0.05	
Maximum Power Handling(mW)	500	
Operating Temperature	-5℃~+70℃	
Storage Temperature	-40℃~+85℃	

Description:Two Ports Isolator,SMF-28e Fiber,input and output fiber with 900um loose tube,1m pigtail，5.5*35mm,FC/PC

Port1 (White) → Port2 (White)

1. 插入损耗（1550nm）— 表现优秀

实测0.317 dB，**低于出厂测试值（0.40 dB）**，远优于规格上限（0.9 dB）。说明隔离器正向传输通道无损伤，光学性能完好，甚至略优于出厂状态。

2. 隔离度（1550nm）— 符合规格，略有下降

中山大学物理学院物理实验教学中心编制，仅用于教学。未经允许，请不要擅自在网络上传播。

实测45.17 dB，满足≥45 dB规格，但较出厂测试值（47 dB）**下降约1.8 dB**。下降幅度在合理范围内，可能源于长期使用后法拉第旋转器轻微退化或端面状态变化，整体隔离功能仍有效。

3. 回波损耗 — 低于规格，需关注

实测约42.81 dB，低于出厂规格（≥55 dB）及出厂测试值（60 dB），**差距约12–17 dB**。可能的原因有：

- 测量链路中引入了耦合器，回波信号经耦合器分光后功率减半，导致测量值系统性偏低约3 dB
- FC/PC接头多次插拔，端面磨损增加反射
- 若修正耦合器影响后RL约45–46 dB，仍低于规格，建议清洁或更换端面保护套

4. PDL — 完全正常

实测0.05–0.12 dB，全部在规格（≤0.15 dB）范围内，偏振特性无退化。

思考题

（1）法拉第磁光效应与克尔磁光效应的差异及其应用

法拉第效应是透射型磁光效应：线偏振光沿磁场方向穿过磁光介质时，偏振面发生旋转，旋转角与磁场强度和传播距离成正比。无论光正向还是反向传播，偏振面旋转方向相同，因此光线往返两次后偏振面旋转角叠加而非抵消。

克尔效应是反射型磁光效应：线偏振光从磁化介质表面反射时，偏振面发生旋转。克尔效应作用在反射光上，不需要光穿透材料。

（2）光隔离器工作原理

光隔离器由**起偏器→45° 的法拉第旋转器→检偏器**三部分构成，利用法拉第效应的非互易性实现单向导通。

正向（导通）： 入射光经起偏器变为竖直线偏振光，通过法拉第旋转器后偏振面顺时针旋转 45°，恰好与检偏器透振方向一致，光可以通过。

反向（截止）： 反射光从输出端反向入射，经检偏器后为 45° 偏振光，再次经过法拉第旋转器时由于非互易性偏振面**继续沿同一方向**旋转 45°，到达起偏器时偏振方向已转为水平，与起偏器透振方向垂直，光被完全阻断，实现隔离。

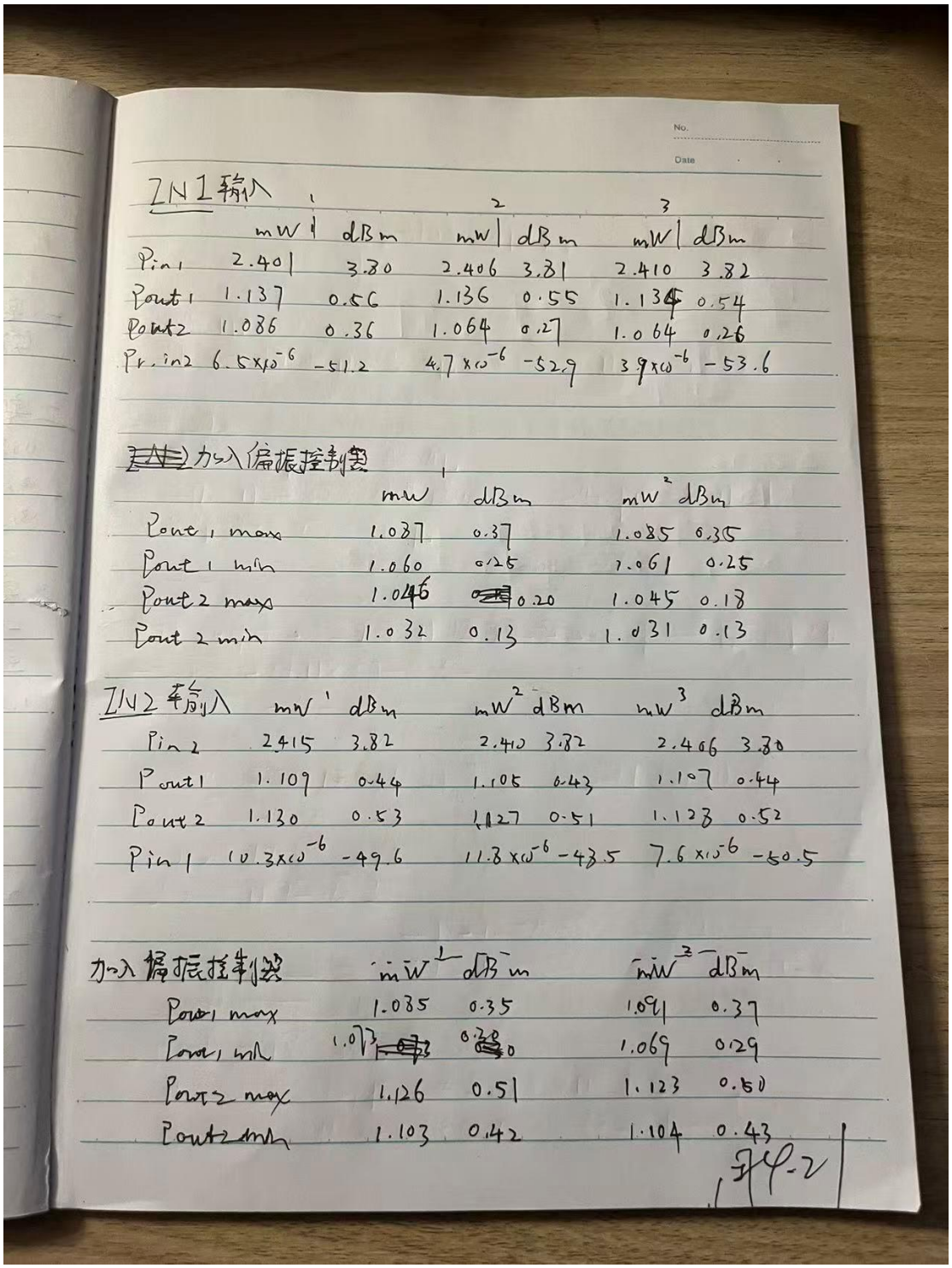
（3）图 5.2.4 方案（偏振无关型）的理论 PDL

图 5.2.4 采用**楔形双折射晶体**代替普通偏振镜，入射光被分解为偏振方向互相垂直的 o 光和 e 光分别传输，两个分量都能通过隔离器并在输出端重新合束耦合进光纤。

由于任意偏振态的入射光都被分解为两个正交分量同时传输，**理论上 PDL = 0 dB**，完全偏振无关。

中山大学物理学院物理实验教学中心编制，仅用于教学。未经允许，请不要擅自在网络上传播。

实验数据签名页



ZN1输入

	1 mW	1 dBm	2 mW	2 dBm	3 mW	3 dBm
Pin1	2.401	3.80	2.406	3.81	2.410	3.82
Pout1	1.137	0.56	1.136	0.55	1.134	0.54
Pout2	1.086	0.36	1.064	0.27	1.064	0.26
Pr.in2	6.5×10^{-6}	-51.2	4.7×10^{-6}	-52.9	3.9×10^{-6}	-53.6

加入偏振控制器

	mW	dBm	mW^2	dBm
Pout1 max	1.087	0.37	1.085	0.35
Pout1 min	1.060	0.25	1.061	0.25
Pout2 max	1.046	0.20	1.045	0.18
Pout2 min	1.032	0.13	1.031	0.13

ZN2输入

	mW 1	dBm	mW^2	dBm	mW^3	dBm
Pin2	2.415	3.82	2.410	3.82	2.406	3.80
Pout1	1.109	0.44	1.105	0.43	1.107	0.44
Pout2	1.130	0.53	1.127	0.51	1.128	0.52
Pin1	10.3×10^{-6}	-49.6	11.8×10^{-6}	-43.5	7.6×10^{-6}	-50.5

加入偏振控制器

	mW 1	dBm	mW^2	dBm
Pout1 max	1.085	0.35	1.091	0.37
Pout1 min	1.073	0.30	1.069	0.29
Pout2 max	1.126	0.51	1.123	0.50
Pout2 min	1.103	0.42	1.104	0.43